板書計画　4年　理科　「物の体積と温度」　第6時（6／10）　ねらい：前の時間の計画にそって湯と氷水で水の体積の変化を調べ、水面のわずかな動きを空気の記録とならべて記録する。

○／○（○）P○

問題

水も、あたためたり
冷やしたりすると、
体積は変わるのだろうか。

予想　ア 変わる　○人
　　イ 変わらない　○人

変わる：空気と同じで大きくなる

変わらない：前の学習で、
おしちぢめられなかったから

実験２の方法

（図）
空気と同じ器具
水をいっぱい

①水面に印をつける
②60～70℃の湯につける
③氷水につける

結果（はんごと）

1はん 湯：少し上 氷水：少し下	2はん 湯：少し上 氷水：少し下	3はん 湯：ゆっくり上 氷水：少し下
4はん 湯：変わらない？ 氷水：少し下	5はん 湯：少し上 氷水：少し下	6はん 湯：少し上 氷水：少し下

結果から言えること

水面は、湯で少し上がり、
氷水で少し下がった

空気より、動きがずっと小さい

次の時間に考えること

水面が動いたのは、
水の体積が変わったからか。
空気とくらべてどうか

問題と予想（7分）　発問と、予想される反応

①「前の時間の問題と予想を読もう」
・左上に問題を赤で書く。予想の人数と
理由は前の時間のノートから写す
→ 変わる：空気と同じで大きくなる
→ 変わらない：前の学習で、おし
縮められなかったから
②「予想が正しければ、ガラス管の
水面はどうなるはずだった？」
→ 変わるなら、湯で上がるはず
→ 変わらないなら、動かないはず

実験２（28分）　発問と、予想される反応

③「水面の動きを見のがさないためには、
どうすればよいかな」
→ 目の高さを水面にそろえる
→ 印と見くらべる
④ 方法は空気と同じ。水面に印をつけ、
湯、氷水の順につける
・湯は60～70℃。雑巾を置く
・水面の動きはわずか。目の高さを
水面にそろえて、印と見くらべる
⑤ 班のホワイトボードに「見えたこと
だけを書こう」。書けた班から貼る
・ノートには、空気のときの記録と
ならべて書く

結果から（10分）　発問と、予想される反応

⑥「6枚をくらべて、同じところは？」
→ 湯で少し上がり、氷水で少し下がった
（同じ言葉を黄色で書く）
⑦「4班は、変わらなかったのかな」
→ 印をよく見ると、少し動いていた
⑧「空気のときとくらべてどう？」
→ 空気より動きがずっと小さい
→ ふえ方が小さいのかな
⑨「水面が動いたのは、水の体積が
変わったからかな。次の時間に、
空気とくらべて考えよう」
・考察と結論は第7時にまわす